Lista de Exercícios (IC):

1. a) $10,5625_{10}$

$$\begin{array}{l|l} 10 & 2 \\ \hline 0 & 5 \\ & 1 \\ & 2 \\ & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 5 & 2 \\ \hline 1 & 2 \\ & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 2 & 2 \\ \hline 0 & 1 \end{array}$$

$0,5625 \cdot 2 = 1,125 = 1$
$0,125 \cdot 2 = 0,25 = 0$
$0,25 \cdot 2 = 0,5 = 0$
$0,5 \cdot 2 = 1,0 = 1$

$1010,1001_2$

b) 255_{10}

$$\begin{array}{l|l} 255 & 2 \\ \hline 1 & 127 \\ & 1 \\ & 63 \\ & 1 \\ & 31 \\ & 1 \\ & 15 \\ & 1 \\ & 7 \\ & 1 \\ & 3 \\ & 1 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 127 & 2 \\ \hline 1 & 63 \\ & 1 \\ & 31 \\ & 1 \\ & 15 \\ & 1 \\ & 7 \\ & 1 \\ & 3 \\ & 1 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 63 & 2 \\ \hline 1 & 31 \\ & 1 \\ & 15 \\ & 1 \\ & 7 \\ & 1 \\ & 3 \\ & 1 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 31 & 2 \\ \hline 1 & 15 \\ & 1 \\ & 7 \\ & 1 \\ & 3 \\ & 1 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 15 & 2 \\ \hline 1 & 7 \\ & 1 \\ & 3 \\ & 1 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 7 & 2 \\ \hline 1 & 3 \\ & 1 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 3 & 2 \\ \hline 1 & 1 \end{array}$$

11111111_2

c) 256_{10}

$$\begin{array}{l|l} 256 & 2 \\ \hline 0 & 128 \\ & 0 \\ & 64 \\ & 0 \\ & 32 \\ & 0 \\ & 16 \\ & 0 \\ & 8 \\ & 0 \\ & 4 \\ & 0 \\ & 2 \\ & 0 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 128 & 2 \\ \hline 0 & 64 \\ & 0 \\ & 32 \\ & 0 \\ & 16 \\ & 0 \\ & 8 \\ & 0 \\ & 4 \\ & 0 \\ & 2 \\ & 0 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 64 & 2 \\ \hline 0 & 32 \\ & 0 \\ & 16 \\ & 0 \\ & 8 \\ & 0 \\ & 4 \\ & 0 \\ & 2 \\ & 0 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 32 & 2 \\ \hline 0 & 16 \\ & 0 \\ & 8 \\ & 0 \\ & 4 \\ & 0 \\ & 2 \\ & 0 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 16 & 2 \\ \hline 0 & 8 \\ & 0 \\ & 4 \\ & 0 \\ & 2 \\ & 0 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 8 & 2 \\ \hline 0 & 4 \\ & 0 \\ & 2 \\ & 0 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 4 & 2 \\ \hline 0 & 2 \\ & 0 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} 2 & 2 \\ \hline 0 & 1 \end{array}$$

100000000_2

d) $1_{10} = 1_2$

e) $0_{10} = 0_2$

2. Os números "200.10.5.6" e "134.132.133.1" são os endereços de IP válidos, porque todos os 4 octetos estão dentro do intervalo de 0 a 255, já que cada octeto é um número de 8 bits, ou seja, $2^8 - 1 = 255$.

3. b) 777_8

$7_2 \quad 7_1 \quad 7_0$

$7.8^2 + 7.8^1 + 7.8^0$

$448 + 56 + 7 = 511_{10}$

c) AE_{16}

$A_1 \quad E_0$

$10.16^1 + 14.16^0$

$160 + 14 = 174_{10}$

f) $1111,011_2$

$1_3 \quad 1_2 \quad 1_1 \quad 1_0 , \quad 0_{-1} \quad 1_{-2} \quad 1_{-3}$

$1.2^3 + 1.2^2 + 1.2^1 + 1.2^0 + 0.2^{-1} + 1.2^{-2} + 1.2^{-3}$

$8 + 4 + 2 + 1 + 0 + 0,25 + 0,125 = 13,375_{10}$

4.

$$\begin{array}{r} \cancel{1}\,\overset{2}{0}\,1\,1\,1\,0\,1\,1 \\ -\;0\,1\,0\,1\,0\,0\,1\,0 \\ \hline 0\,1\,1\,0\,1\,0\,0\,1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0\,\overset{1}{0}\,\overset{1}{0}\,\overset{1}{1}\,\overset{1}{1}\,1\,0\,1 \\ +\;1\,0\,1\,1\,1\,1\,1\,0 \\ \hline 1\,1\,0\,1\,1\,0\,1\,1 \end{array}$$

5.

$$\begin{array}{r} 0\,\overset{1}{0}\,\overset{1}{0}\,\overset{1}{1}\,\overset{1}{1}\,\overset{1}{1}\,\overset{1}{0}\,1 \\ +\;0\,0\,1\,1\,1\,1\,1\,1 \\ \hline 0\,1\,0\,1\,1\,1\,0\,0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0\,\overset{1}{1}\,\overset{1}{0}\,\overset{1}{1}\,\overset{1}{1}\,\overset{1}{1}\,0\,0 \\ +\;0\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,1 \\ \hline 1\,1\,0\,1\,1\,0\,1\,1 \end{array}$$

$$
\begin{array}{r}
{\scriptstyle 1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,} \\
0\,0\,1\,1\,1\,1\,1\,1 \\
+\;\; 0\,0\,1\,1\,1\,1\,1\,1 \\
\hline
0\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,0
\end{array}
\qquad
\begin{array}{r}
{\scriptstyle 1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,} \\
0\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,0 \\
+\;\; 0\,1\,0\,1\,0\,1\,1\,1 \\
\hline
1\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1
\end{array}
$$

6. a) Não está frio.
b) Está frio e está chovendo.
c) Está frio ou está chovendo.
d) Está chovendo se, e somente se, está frio.
e) Se está frio, então não está chovendo.
f) Está frio ou não está chovendo.
g) Não está frio e não está chovendo.
h) Está frio se, e somente se, não está chovendo.
i) Se está frio e não está chovendo, então está frio.

7. a) $P \wedge Q$
d) $P \wedge \sim Q$
e) $\sim(\sim P \vee Q)$
f) $\sim P \wedge \sim Q$
g) $P \vee \sim P \wedge Q$
h) $\sim(\sim P \vee Q)$

8. a) Se $3+2=6$ então $4+4=9$

Se F então F

$F \rightarrow F$

V

b) Se $0<1$ então $\sqrt{2}$ é irracional

Se V então V

$V \rightarrow V$

V

d) $\sqrt{3} > \sqrt{2} \rightarrow 2^0 = 2$

$V \rightarrow F$

F

9. a) $3+4=7$ se somente se $5^3=125$

V se somente se V

$V \leftrightarrow V$

V

c) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = 4$ se somente se $\sqrt{2} = 0$

V se somente se F

$V \longleftrightarrow F$

F

10. a) Não é verdade que 12 é um número ímpar

$\sim F$

V

b) Não é verdade que Belém é a capital do Pará

$\sim V$

F

c) É falso que ($2+3=5$ e $1+1=3$)

$\sim (V \wedge F)$

$\sim F$

V

d) É falso que ($3+3=6$ ou $\sqrt{-1}=0$)

$\sim(V \vee F)$

$\sim V$

F

11. a) $P \wedge \sim Q$

$V \wedge \sim F$

$V \wedge V$

V

b) $P \vee \sim Q$

$V \vee \sim F$

$V \vee V$

V

c) $\sim P \wedge Q$

$\sim V \wedge F$

$F \wedge F$

F

d) $\sim P \wedge \sim Q$

$\sim V \wedge \sim F$

$F \wedge V$

F

e) $\sim P \vee \sim Q$

$\sim V \vee \sim F$

$F \vee V$

V

f) $P \wedge (\sim P \vee Q)$

$V \wedge (\sim V \vee F)$

$V \wedge (F \vee F)$

$V \wedge F$

F

12. a) $\sim P \wedge R \rightarrow Q \vee \sim R$

P	Q	R	$\sim P$	$\sim R$	$\sim P \wedge R$	$Q \vee \sim R$	$\sim P \wedge R \rightarrow Q \vee \sim R$
V	V	V	F	F	F	V	V
V	V	F	F	V	F	V	V
V	F	V	F	F	F	F	V
V	F	F	F	V	F	V	V
F	V	V	V	F	V	V	V
F	V	F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	F	V	V

d) $(P \wedge Q \rightarrow R) \vee (\sim P \leftrightarrow Q \vee \sim R)$

P	Q	R	$P \wedge Q$	$P \wedge Q \rightarrow R$	$\sim P$	$\sim R$	$Q \vee \sim R$	$\sim P \leftrightarrow Q \vee \sim R$	$(P \wedge Q \rightarrow R) \vee (\sim P \leftrightarrow Q \vee \sim R)$
V	V	V	V	V	F	F	V	F	V
V	V	F	V	F	F	V	V	F	F
V	F	V	F	V	F	F	F	F	V
V	F	F	F	V	F	V	F	F	V
F	V	V	F	V	V	F	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	F	F	F	V
F	F	F	F	V	V	V	F	F	V

13. a) $P \wedge Q \rightarrow R$

$V \wedge V \rightarrow F$

$V \rightarrow F$

F

b) $R \vee S \rightarrow Q$

$F \vee F \rightarrow V$

$F \rightarrow V$

V

c) $Q \leftrightarrow P \wedge S$

$V \leftrightarrow V \wedge F$

$V \leftrightarrow F$

F

d) $P \rightarrow \sim(R \wedge S)$

$V \rightarrow \sim(F \wedge F)$

$V \rightarrow \sim F$

$V \rightarrow V$

V

e) $(Q \longrightarrow S) \longrightarrow R$

$(V \longrightarrow F) \longrightarrow F$

$F \longrightarrow F$

V